

BÁO CÁO BÀI TẬP: TỐI ƯU HÓA PROMPT TRONG HỌC TẬP

1. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Trong bối cảnh học tập hiện đại, tôi chọn 3 tác vụ quan trọng sau để thử nghiệm:

- Tóm tắt tài liệu học thuật:** Giúp xử lý khối lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn. Thách thức là giữ được ý chính mà không làm mất đi các sắc thái chuyên môn.
- Giải thích một khái niệm phức tạp:** Giúp biến kiến thức trừu tượng thành dễ hiểu. Thách thức là tránh sự mơ hồ và thiếu ví dụ thực tế.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập:** Giúp tự kiểm tra kiến thức. Thách thức là tạo ra câu hỏi có độ phân hóa, không chỉ dừng lại ở việc hỏi định nghĩa đơn thuần.

2. Xây dựng các phiên bản Prompt

Dưới đây là các phiên bản prompt được thiết kế theo 3 mức độ khác nhau:

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc về "Trí tuệ nhân tạo (AI)"

- Prompt Cơ bản:** "Tóm tắt cho tôi bài viết sau về AI: [Nội dung]."
- Prompt Cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài viết về AI này trong khoảng 200 chữ. Sử dụng các gạch đầu dòng để liệt kê các ý chính và một đoạn ngắn về kết luận."
- Prompt Nâng cao (Role-play + CoT):** "Bạn là một giáo sư đại học chuyên ngành Khoa học máy tính. Hãy đọc văn bản sau và tóm tắt theo phương pháp 'Kim tự tháp': Ý tưởng quan trọng nhất ở đầu, sau đó là 3 luận điểm hỗ trợ và cuối cùng là các thuật ngữ chuyên môn cần lưu ý. Hãy suy nghĩ từng bước để đảm bảo không bỏ sót các đột phá công nghệ được nhắc đến trong bài."

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Sự lạm phát" (Kinh tế học)

- Prompt Cơ bản:** "Giải thích lạm phát là gì."
- Prompt Cải tiến:** "Giải thích khái niệm lạm phát cho học sinh cấp 3. Sử dụng ví dụ về giá ổ bánh mì để minh họa."
- Prompt Nâng cao (Few-shot + Analogy):** "Hãy đóng vai một chuyên gia giáo dục. Nhiệm vụ của bạn là giải thích 'Lạm phát' bằng phương pháp so sánh (Analogy)."

Ví dụ về giải thích Lãi suất kép: Nó giống như quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống, càng lăn càng to.

Bây giờ hãy giải thích Lạm phát: Hãy bắt đầu bằng định nghĩa, sau đó dùng một phép so sánh sinh động và cuối cùng là phân tích 2 nguyên nhân chính dẫn đến nó."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập về "Chiến tranh Thế giới thứ 2"

- **Prompt Cơ bản:** "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Thế chiến 2."
- **Prompt Cải tiến:** "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về nguyên nhân và kết quả của Thế chiến 2. Mỗi câu có 4 lựa chọn và có đáp án đi kèm."
- **Prompt Nâng cao (Bloom's Taxonomy + Output Format):** "Dựa trên nội dung về Thế chiến 2, hãy tạo 5 câu hỏi theo các cấp độ tư duy của thang Bloom (Biết, Hiểu, Vận dụng, Phân tích, Đánh giá)."

Yêu cầu: Xuất kết quả dưới dạng bảng gồm các cột: Cấp độ, Câu hỏi, Các phương án (A,B,C,D), Đáp án đúng và Giải thích lý do chọn đáp án đó."

3. Thử nghiệm và So sánh kết quả với công cụ ChatGPT

Tiêu chí so sánh	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác	Trung bình, dễ lạc đề.	Khá tốt, đúng trọng tâm.	Rất cao, bám sát chuyên môn.
Định dạng	Văn bản thô, khó nhìn.	Có gạch đầu dòng, dễ đọc.	Bảng biểu, cấu trúc logic, chuyên nghiệp.
Giá trị học thuật	Thấp, chỉ cung cấp thông tin mặt nổi.	Trung bình, đủ dùng để nắm bắt nhanh.	Cao, giúp hiểu sâu bản chất và kích thích tư duy.
Sự sáng tạo	Không có.	Có ví dụ minh họa đơn giản.	Phép so sánh độc đáo, đa chiều.

4. Phân tích hiệu quả Prompt

Tại sao các Prompt nâng cao lại hiệu quả vượt trội?

- **Kỹ thuật Role-prompting:** Việc thiết lập vai diễn (Giáo sư, Chuyên gia) giúp AI điều chỉnh tông giọng và chiều sâu kiến thức phù hợp, tránh đưa ra các câu trả lời quá trẻ con hoặc quá hời hợt.
- **Kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT):** Yêu cầu AI "suy nghĩ từng bước" giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và tăng tính logic cho các lập luận phức tạp.
- **Kỹ thuật Few-shot:** Cung cấp ví dụ mẫu (như cách giải thích Lãi suất kép) giúp AI hiểu rõ "phong cách" mà người dùng mong muốn, từ đó bắt chước và áp dụng chính xác cho khái niệm mới.
- **Cấu trúc đầu ra (Output format):** Yêu cầu dạng bảng hoặc khung Kim tự tháp ép AI phải sàng lọc và phân loại thông tin thay vì tuôn ra một khối chữ dài dòng.

5. Tổng hợp nguyên tắc viết Prompt hiệu quả

Qua quá trình thử nghiệm, tôi rút ra bộ nguyên tắc **C.R.E.A.T.E**:

1. **C (Context - Bối cảnh):** Luôn cho AI biết nó là ai và mục đích của tác vụ này là gì.
2. **R (Reference - Tài liệu tham khảo):** Cung cấp văn bản hoặc ví dụ mẫu để AI định hướng.
3. **E (Explicitness - Sự rõ ràng):** Tránh dùng từ mơ hồ. Hãy nói "Tóm tắt 200 chữ" thay vì "Tóm tắt ngắn".
4. **A (Action - Hành động):** Bắt đầu bằng các động từ mạnh như "Phân tích", "So sánh", "Thiết kế".
5. **T (Target - Đối tượng):** Xác định rõ đối tượng đọc câu trả lời (Học sinh, Chuyên gia, v.v.).
6. **E (Evaluate - Đánh giá):** Kiểm tra kết quả và điều chỉnh (Iterative prompting) cho đến khi đạt ý muốn.